# C. 升級之道

Problem ID: TJCP12-Adv-Leveing-Way
Time Limit: 1.0s
Memory Limit: 512MiB




Figure 1: 升級成功的帥潮 (圖: 我獨自升級)

在這個有許多魔獸 (monster) 的世界中，每個人一來到這個世界就有一個固定不變的能力值 $s$ ，**不管用什麼辦法、再怎麼鍛鍊都不能上升**，同時我們擁有一個表現值 $o$ ，一開始為能力值的平方 $(s^2)$，但是透過討伐怪物可以讓你的**表現值**上升，若有一個**原先能力值為 k 的魔獸**被你打倒了，你會**獲得 $2k$ 的表現值**，每打倒一隻魔獸你的表現值就會立即上升，所以你可以一直打倒魔獸來提高你的表現值，讓**能力值看起來變高 (看起來的能力值 $=$ $\sqrt{\text{表現值}}$)**。今天我們的主角 "DB0917" 擁有一個特殊能力 "闇影提取" 可以連魔獸的靈魂一起取走用於倍率加成，因此可以提升獲得的表現值，其提升的倍率會是對戰後的魔獸的能力值的一半，但是要注意，魔獸和你對戰完後，會學習些許你的技能，能力值會增加先前你的**看起來的能力值**的兩倍 (但是一開始獲得的$2k$ **不會因此改變**) ，就算死了也是一樣，對，魔獸們就是這麼誇張，雖然死了也無濟於事反而還會幫助到你就是了 XD，特殊能力當然是伴隨著詛咒而來，這個詛咒是會讓 $n$ 天的魔獸變為兩隻，也就是 DB0917 需要先對付完一隻再對付下一隻 (嗯，他們沒有團體攻擊的概念)，雖然看起來非常危險，但因為他是主角，所以就算是多厲害，多多隻的魔獸你在最後都一定會打倒，而且他很幸運的練得控制詛咒發動時間的能力。因此他給自己一個目標，要練到表現值為 $x$，世界也很幫助他，會讓接下來的 $d$ 天都有魔獸跑過來打他 (他可以選擇打或不打或釋放詛咒)，所以請你幫他計算他最快什麼時候的表現值可以超過 $x$ $(\geq \text{x})$。

## – 輸入 –

第一行會給你四個數 $s,\ d,\ n,\ x$，$s$ 代表你的能力值，$d$ 代表接下來會有 $d$ 天的魔獸過來要打你，$n$ 代表接下來的 $d$ 天中會有 $n$ 天魔獸會變兩隻，**其他天只有一隻** (當然，你可以控制出現詛咒的日期), $x$ 代表你給自己設定要到達的表現值，第二行有 $d$ 個數字 $k_i\ (1 \le i \le d)$ 代表接下來每天的魔獸的能力值

## – 輸出 –

輸出 DB0917 的表現值最快什麼時候可以超過 $x$, 如果無論如何都無法超過 $x$，請輸出 $-1$

## – 輸入限制 –

- $0 \le s \le 10^9$
- $1 \le d \le 10^6$
- $0 \le n \le d$
- $0 \le x \le 10^{18}$
- $0 \le k_i \le 10^6\ (1 \le i \le d)$

## – 子任務 –

| 編號 | 分數 | 額外限制 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 範例輸入輸出 |
| 2 | 5 | $d \le 10^3,\ n = 0$ |
| 3 | 13 | $d \le 10^3$ |
| 4 | 20 | $n = 0$ |
| 5 | 20 | $n = 1$ |
| 6 | 41 | 無額外限制 |

## – 範例輸入 1 –

```
4 10 3 1000
3 2 1 5 8 7 6 0 11 2
```

## – 範例輸出 1 –

```
5
```

## – 範例測資解釋 1 –

將詛咒控制在第 $1,\ 4,\ 5$ 天，在第五天即可使表現值大於等於 $x$。

## – 範例輸入 2 –

```
13 15 2 5000
2 0 1 4 5 5 0 0 1 2 7 0 0 8 5
```

## – 範例輸出 2 –

```
-1
```

## – 範例測資解釋 2 –

無論如何，都沒有辦法使表現值大於等於 $x$，因此輸出-1。

## – 範例輸入 3 –

```
100 3 1 9999
100000 1 5
```

## – 範例輸出 3 –

```
0
```

## – 範例測資解釋 3 –

有可能出現一開始的表現分就大於等於 $x$ 的情況。

hint: 特殊能力的**經驗值提高倍率**可以被簡化為 $\frac{2\times\text{看起來的能力值}+k}{2}$